

座号

学号

姓名

班级

课头号

学院

南京林业大学2021—2022学年第一学期

《大学物理》考试试卷（A卷）

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

注：请按题号顺序在答题卡内作答，超出范围的答案无效，在草纸、试卷上作答无效

得分	评卷人

一、填空题（每空1分，共10分）

- 卡诺循环由两个_____过程和两个_____过程组成。其循环效率可用热源温度表示为_____。
- 理想气体的温度公式是_____，它从微观的角度阐明了温度的微观本质是_____，温度具有_____意义。
- 麦克斯韦速率分布函数的归一化条件为_____。
- 光从光疏媒质入射到光密媒质的界面反射时，反射光有一相位突变，称为_____。
- 光通过某晶体产生双折射现象时，一支光线处处遵守折射定律，故被称为_____光，另一支不遵守折射定律光线则被称为_____光。

得分	评卷人

二、判断题（每题1分，共8分）

- ☐ 6.准静态过程一定是可逆过程。
- ☐ 7.闭合曲面上各点电场强度都为零时，曲面内一定没有电荷。
- ☐ 8.在一个孤立系统内，一切实过程都向着熵增加的方向进行。
- ☐ 9.两个同方向同频率的简谐振动合成后，其合振动的频率是分振动频率的两倍。
- ☐ 10.若将双缝干涉实验放在水中进行，和空气中相比，相邻条纹间距将减小。
- ☐ 11.简谐振动中动能的变化周期是振动周期的两倍。
- ☐ 12.工作于相同高低温热源之间的卡诺热机，对外做功多的热机效率较高。
- ☐ 13.一辆汽车以一定的速度驶向静止的观察者，观察者接收到的鸣笛声频率逐渐增加。

得分	评卷人

三、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

14. 弹簧谐振子在振幅增大两倍时，其频率和最大速度的变化为（ ）
 A 频率和最大速度都增加 B 频率不变，最大速度增加
 C 频率增加，最大速度不变 D 频率和最大速度都不变
15. 平面简谐波在弹性媒质中传播时，在传播方向上媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是（ ）
 A 动能为零，势能最大 B 动能为零，势能为零
 C 动能最大，势能为零 D 动能最大，势能最大
16. 机械波的表达式为 $y = 0.03 \cos[6\pi(t + 0.01x) + \pi/3](m)$ ，则下列叙述正确的是（ ）
 A 其振幅为 3m B 其周期为 1/3s
 C 其波速为 $10 m \cdot s^{-1}$ D 波沿 x 轴正向传播
17. 最概然速率与温度和摩尔质量的关系为（ ）
 A 正比于 T ，反比于 M B 正比于 T^2 ，反比于 M^2
 C 正比于 $\sqrt{T}$ ，反比于 $\sqrt{M}$ D 正比于 $\sqrt{M}$ ，反比于 $\sqrt{T}$
18. 一定量的理想气体，经历某过程后，它的温度升高了。则根据热力学定律可以断定（ ）
 A 该理想气体系统在此过程中吸了热； B 在此过程中外界对该理想气体作了正功；
 C 该理想气体的内能增加了； D 在此过程中理想气体既从外界吸了热，又对外作了正功。
19. 下列结论哪个是正确的：（ ）
 A 等温过程，系统与外界不交换能量
 B 绝热过程，系统内能保持不变
 C 若某一过程的始末状态在同一等温线上，则此过程的内能增量一定为零
 D 热力学第一定律只适用于理性气体
20. 在静电场中，有关静电场的电场强度与电势的关系，下列说法中正确的是（ ）
 A 场强大的地方，电势一定高 B 场强相等的各点，电势一定相等
 C 场强为零的点，电势不一定为零 D 场强为零的点，电势必定是零
21. 在双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ ，则屏上原来的明纹处为：（ ）
 A 仍为明条纹 B 变为暗条纹；
 C 既非明条纹，也非暗条纹 D 无法确定是明条纹，还是暗条纹。
22. 对一个作简谐振动的物体，下面哪种说法是正确的：（ ）
 A 物体处在运动正方向的端点时，速度和加速度都达到最大值
 B 物体处于平衡位置且向负方向运动时，速度和加速度都为零
 C 物体处于平衡位置且向正方向运动时，速度最大，加速度为零
 D 物体处在负方向的端点时，速度最大，加速度为零
23. 已知电荷分布在一个有限区域之内，则空间任意两点 M 、 N 间的电势差 ΔU 是：（ ）
 A 由实验电荷 q_0 决定 B 由 M 、 N 点的电场强度决定
 C 由 q_0 从 $M \rightarrow N$ 的路径决定 D 由积分 $\int_M^N \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 决定

得分	评卷人

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

24. 解释纸张、棉花脱脂后能够吸水的原因。

25. 简述热力学第二定律的两种表述。

26. 简述能量均分定理。

27. 在相机镜头表面涂有一层薄膜，这个薄膜叫什么名字？原理是什么？

得分	评卷人

五、计算题（每题 7 分，共 42 分）

28. 欲用内径为 1cm 的细水管将地面上内径为 2cm 的粗水管中的水引到 5m 高的楼上。已知粗水管中的水压为 $4 \times 10^5 \text{Pa}$ ，流速为 $4 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。若忽略水的黏滞性，问楼上细水管出口处的流速和压强为多少？（水的密度 $\rho = 10^3 \text{kg/m}^3$ ）

29. 1 mol 单原子理想气体从 300 K 加热到 350 K，问在下列两个过程中吸收了多少热量？增加了多少内能？对外作了多少功？(1) 体积保持不变；(2) 压力保持不变。（ $R = 8.31 \text{J/K} \cdot \text{mol}$ ）

30. 一卡诺热机在 1000 K 和 300 K 的两热源之间工作, 试计算(1)热机效率; (2)若低温热源不变, 要使热机效率提高到 80%, 则高温热源温度需提高多少?

31. 将三个偏振片叠放在一起, 第二个与第三个的偏振化方向分别与第一个的偏振化方向成 45° 和 90° 角。(1) 强度为 I_0 的自然光垂直入射到这一堆偏振片上, 试求经每一个偏振片后的光强。(2) 如果将第二个偏振片抽走, 情况又如何?

32. 一物体沿 x 轴做简谐运动，振幅为 0.06m ，周期为 2.0s ，当 $t=0$ 时位移为 0.03m ，且向 x 轴正方向运动，求：（1） $t=0.5\text{s}$ 时，物体的位移、速度和加速度；
（2）物体从 $x=-0.03\text{m}$ 处向 x 轴负方向运动开始，到达平衡位置，至少需要多少时间？

33. 计算均匀带正电球壳内外的场强及电势分布。设球壳带电总量为 Q ，球壳半径为 R 。